



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

Revision Three

Part Two: Math

مراجعات سفير التفوق 2025

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

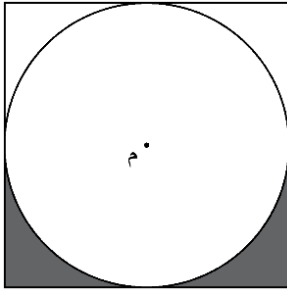
تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- في الشكل المقابل:

الدائرة م مرسومة داخل المربع أ ب ج د . إذا كانت مساحة الجزء المظلل = $7/48$ سم² فإن طول قطر الدائرة =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

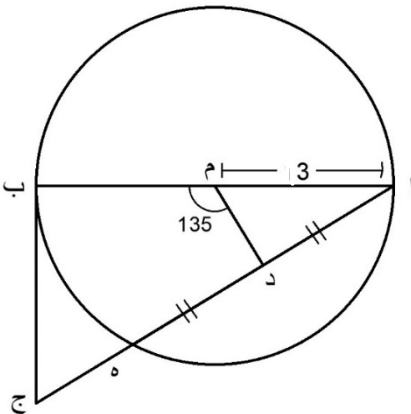
☐ 4 سم

☐ 16 سم

☒ 8 سم

☐ 48 سم

2- في الشكل المقابل: دائرة مركزها م ، ب ج مماس ا د = د ه ، ا م = 3 سم ، ق (د م ب) = 135° فإن مساحة الشكل ب ج د م تساوي سم²



☐ 13.5

☐ 16.75

☐ 20.25

☒ 15.75



Safir el Tafawok
We create Bright minds

3- إذا كان محيط مربع يساوي محيط مثلث متساوي الاضلاع يساوي 3 وحدة طول كم تبلغ الزيادة في مساحة المربع عن مساحة المثلث :



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ 8 - 2 $16 / \sqrt{3}$

☐ 9 - 3 $16 / \sqrt{3}$

☐ 8 $16 / 11 - \sqrt{3}$

☐ 6 - 2 $16 / \sqrt{3}$

☒ 9 - 4 $16 / \sqrt{3}$

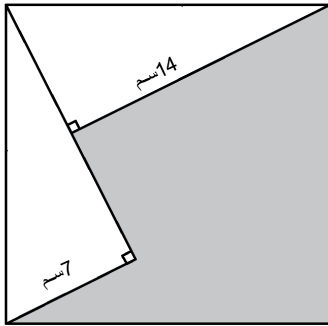
4- يزداد طول قطر مربع عن طول ضلعه بمقدار 1 سم، فإن مساحته =

☐ 2 $3 - 2$

☐ 1 $2 + 2$

☒ 2 $3 + 2$

☐ 1 $3 + 2$



5- أ ب ج د مربع، فإن مساحة الشكل المظلل = سم

☐ 3 59.3

☐ 98

☒ 147

☐ 122.5

6- النسبة بين طولي قطري معين 3 : 4 ومساحته 24 سم²؛ فإن طول ضلعه = سم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☒ 5

☐ 8

☐ 10

☐ 6

7- في الشكل المقابل:

أ ب قطر في نصف دائرة م ، أ ب ج د مستطيل، د و مماس لنصف الدائرة عند (هـ)،

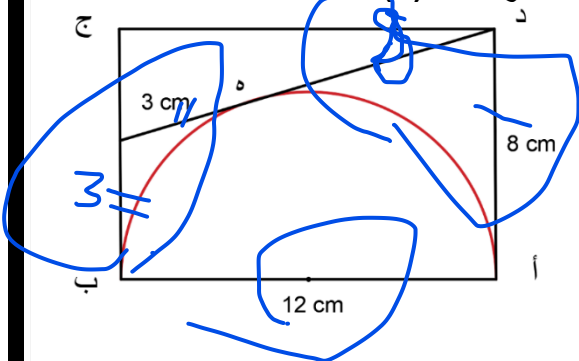
فإن محيط الشكل أ ب و د = سم

☐ 38

☐ 26

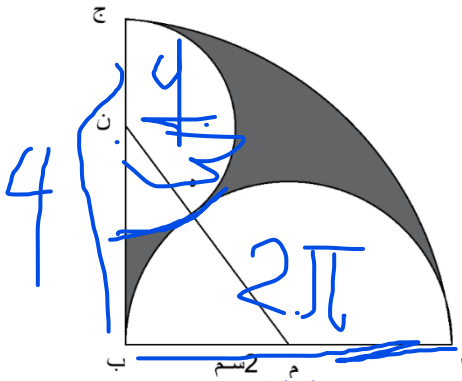
☒ 34

☐ 31



8- في الشكل المقابل

ب ربع دائرة م، ن نصفى دائرتان متماستان في ه فإن مساحة الجزء المظلل = سم 2



☒ $\pi \frac{9}{10}$

☐ $\pi \frac{9}{11}$

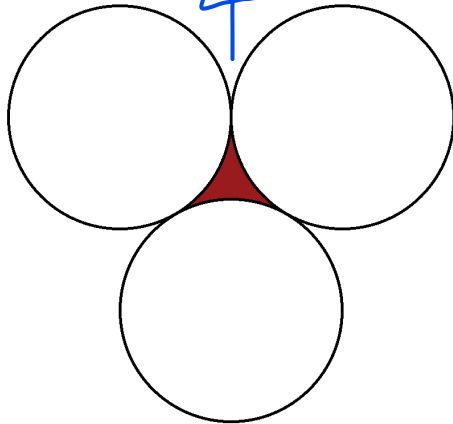
☐ $\pi \frac{9}{7}$

☐ $\pi \frac{9}{5}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

9- أوجد بدلالة π مساحة المنطقة المظللة (الدوائر متطابقة)



☐ $(\pi - \sqrt{3})$ نق²

☐ $(\pi - \sqrt{6})$ نق²

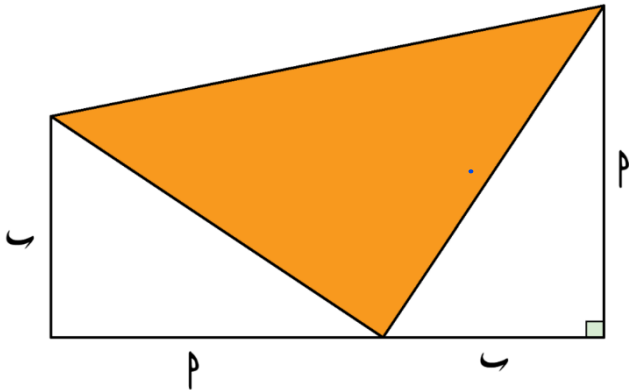
☒ $(\frac{11}{7} - \sqrt{3})$ نق²

☐ $(\frac{11}{7} - \sqrt{3} 2)$ نق²



Safir el Tafawok
We create Bright minds

10- في الشكل المقابل: مساحة المثلث المظلل = وحدة مربعة



☒ $(\frac{1}{2} (p^2 + q^2))$

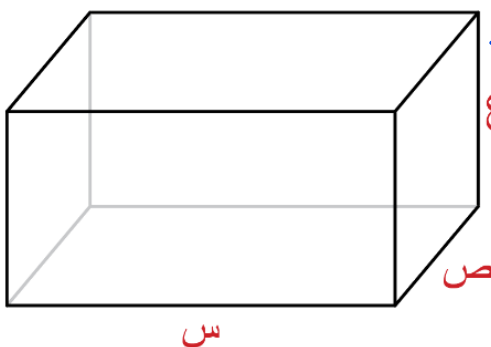
☐ $p^2 + q^2$

☐ $\frac{1}{2} pq$

☐ pq

11- في الشكل المقابل متوازي مستطيلات أبعاده س، ص، ع من السنتيمترات

وكان $س^2 + ص^2 + ع^2 = 14$ ، $س + ص + ع = 11$ ، فإن $س + ص + ع =$ سم



☒ 6

☐ 3

☐ 25

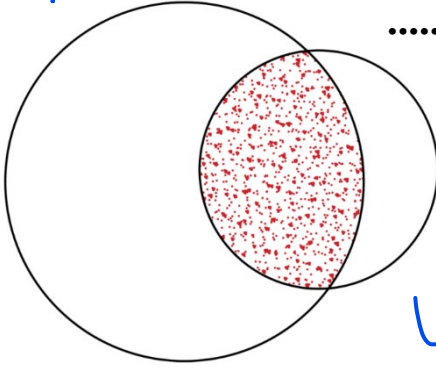
☐ 11



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- في الشكل المقابل:

دائرتان متقاطعتان، إذا كانت مساحة المنطقة المظلمة $\frac{5}{3}$ من مساحة الدائرة الصغرى $\frac{25}{6}$ من مساحة الدائرة الكبرى، فإن مساحة الدائرة الكبرى تساوي



✓
بخط

قسطر
الليح

اختر أحد الخيارات

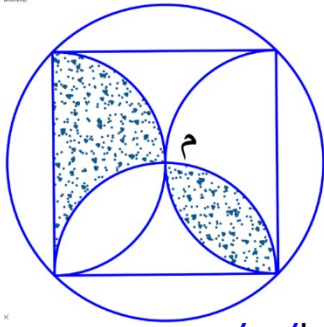
☐ 12 : 5

☒ 5 : 2

☐ 8 : 1

☐ 4 : 1

13- إذا كان أ ب ج د مربع طول ضلعه 8 سم مرسوم داخل دائرة مركزها م، فإن مساحة المنطقة الغير مظلمة في الدائرة تساوي سم²



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☒ 24π

☐ 32π

☐ 16π

☐ 8π

14- في الشكل المقابل:

أوجد قيمة (س) ؟

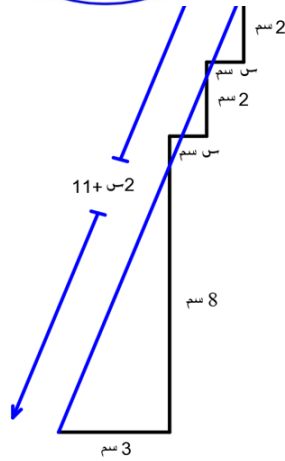
اختر أحد الخيارات

☐ 0.5

☐ 0.75

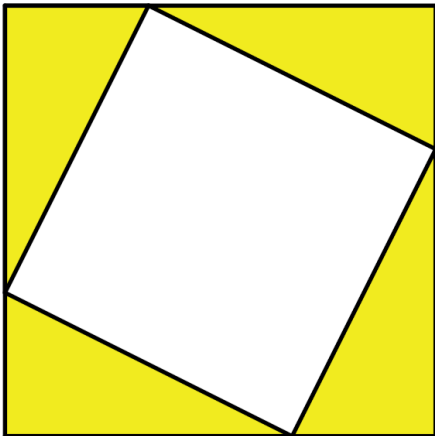
☐ 0.25

☒ 1



Safir el Tafawok
We create Bright minds

15- قام سامي بوضع متوازي مستطيلات داخل مكعب ثم صب شمع منصهر داخل الفراغ بين متوازي المستطيلات والمكعب، فإذا كان طول حرف المكعب 7 سم ومتوازي المستطيلات قاعدته مربعة طول ضلعها 5 سم وارتفاعه 7 سم، فإن حجم الشمع المستخدم = سم².



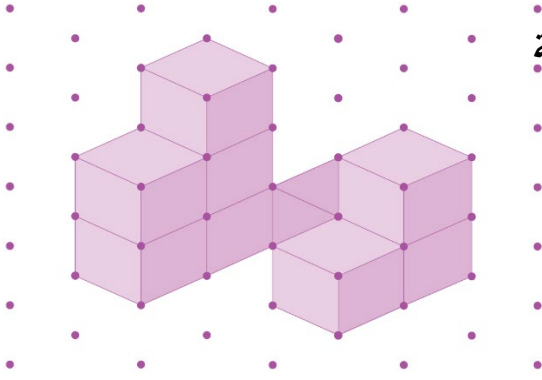
☐ 245

☐ 343

☐ 175

☒ 168

Safir el Tafawok
We create Bright minds



16- المساحة الكلية للمجسم المقابل تساوي وحدة مربعة

54 ○

9 ○

44 ○

36 ○

17- المربع والمثلث متساوي الأضلاع لهما محيطان متساويان. إذا كانت مساحة المثلث

$9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ، فإن طول قطر المربع يساوي ... سم.

9 ○

4 ○

2 ○

9 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

18- إذا زاد حجم مكعب بمقدار الضعف، فإن طول حرفه = طول حرفه الأصلي.

8 ○

2 ○

○

3 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

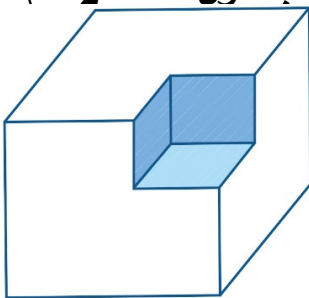
19- الشكل المقابل يمثل مكعب طول ضلعه 6 سم منزوع من أحد أركانه مكعب طول ضلعه 2 سم، فإن المساحة الكلية للمجسم المتبقي تساوي سم²

192 ○

208 ○

32 ○

216 ○



20- الشكل المقابل يمثل مكعب منزوع من أحد أركانه مكعب آخر؛ فإذا كانت مساحة المجسم المتبقي

تساوي 216 سم²، فإنه

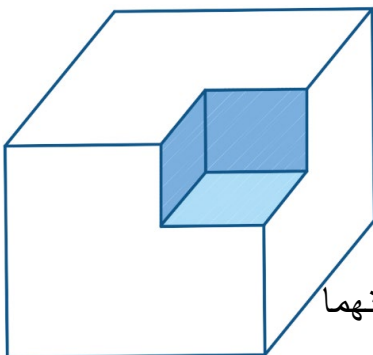
اختر أحد الخيارات

○ يمكن إيجاد طول ضلع المكعب الأصغر فقط.

○ يمكن إيجاد كلا من طولى ضلعى المكعبين.

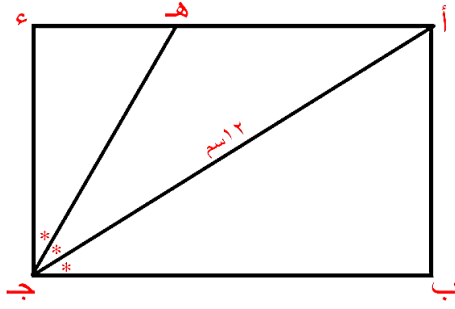
○ يمكن إيجاد طول ضلع المكعب الأكبر فقط.

○ لا يمكن إيجاد طول ضلعى المكعبين ولكن يمكن إيجاد النسبة بينهما



21- أ ب ج د مستطيل، قسمت زاوية ج إلى ثلاث أجزاء متساوية، فإذا كان أ ج = 12 سم. فإن

محيط المستطيل أ ب ج د = سم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

6 ○

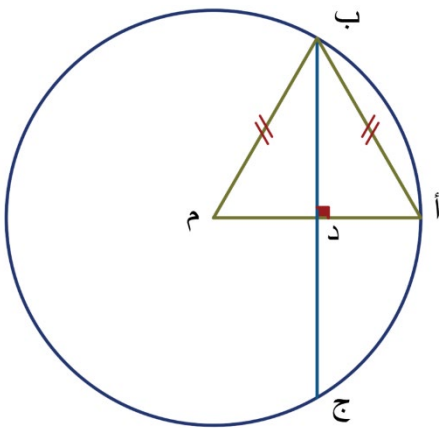
36 ○

12 + 12 = 24 ○

18 ○

22- في الشكل المقابل:

أ ب، ب ج وتران في الدائرة م، إذا كان ب م = أ ب، ب ج ⊥ أ م حيث ب ج = 7 سم، فإن مساحة الدائرة م = سم² (7/ 22=π)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

88 ○

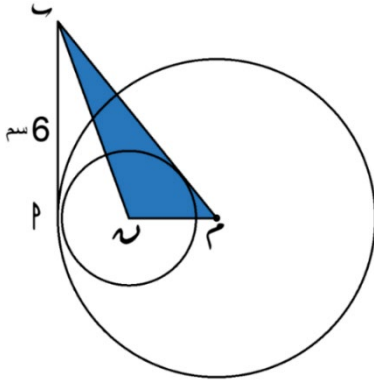
154 ○

44 ○

22 ○

23- م، ن دائرتان داخلتان، أ ب مماس للدائرة م عند أ، أ م ⊃ ن، ن م = 5 سم، ن ق = 2 سم،

أ ب = 6 سم، فإن مساحة Δ ب م ن يمكن أن تكون سم².



اختر أحد الخيارات

11 ○

8 ○

9 ○

10 ○

24- معين محيطه 10 سم، إذا كانت النسبة بين طولى قطريه 3 : 4، فإن طول قطره الأكبر سم

اختر أحد الخيارات

4 ○

5 ○

3 ○

6 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

25- في الشكل المقابل:

إذا كان أ ب ج د متوازي أضلاع، فإن الشرط اللازم والكافي لجعل المثلثين أ ب س ،

ج د ص متطابقين هو كل مما يأتي ما عدا

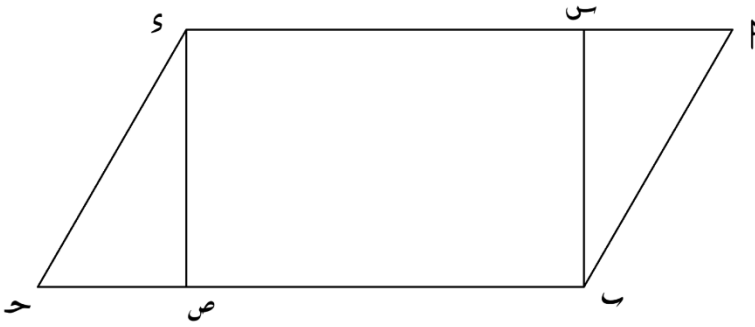
اختر أحد الخيارات

☐ ب س // د ص

☐ أ س = ج س

☐ الشكل س ب ص د مستطيل

☒ أ س = ص د



26 - أسطوانة دائرية قائمة ارتفاعها يساوي نصف قطر قاعدتها،

وإذا كان ثلاثة أرباع حجمها = 162π سم³،

فإن طول قطر قاعدتها = سم

اختر أحد الخيارات :

☐ 9

☐ 3

☒ 12

☐ 6



Safir el Tafawok

We create Bright minds

27- في الشكل المقابل:

الدائرة م مرسومة داخل المربع أ ب ج د، فإذا كانت مساحة الجزء المظلل $7/27$ سم²،

($22/7 = \pi$)

فإن طول ضلع المربع يساوي سم.

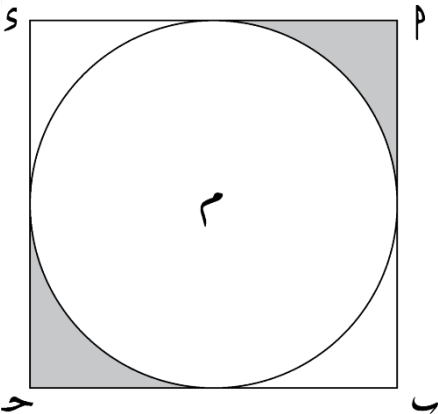
اختر احد الخيارات

☐ 7

☒ 6

☐ 3

☐ 9

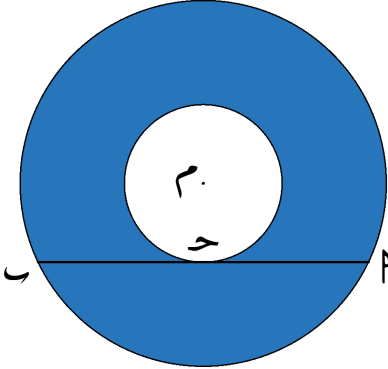


Safir el Tafawok

We create Bright minds

28- في الشكل المقابل:

دائرتان متحدتا المركز م، أ ب وتر في الدائرة الكبرى ويمس الدائرة الصغرى عند ج ، إذا كانت مساحة الجزء بين الدائرتين 154 سم²، فإن أ ب = سم.



اختر أحد الخيارات

☒ 14

☐ 10.5

☐ 7

☐ 21

29- مكعب طول حرفه 21 سم،

فإن حجم أكبر كرة يمكن وضعها داخل المكعب يساوي سم³ ($\pi = 22/7$)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

اختر أحد الخيارات

☒ 4851

☐ 1386

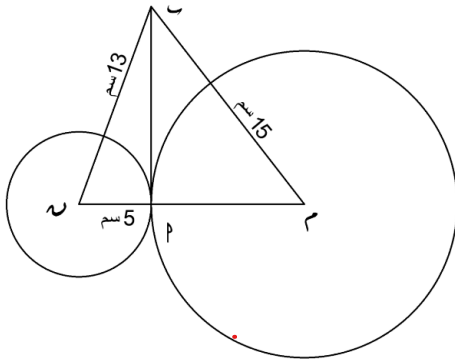
☐ 462

☐ 2414

30- في الشكل المقابل:

م، ن دائرتان متمستان من الخارج في أ ، أ ب مماس مشترك، م ب $\cap$ ن ب = (ب)،

أ ن = 5 سم، ن ب = 13 سم، م ب = 15 سم، فإن مساحة Δ ب م ن = سم²



اختر أحد الخيارات

☒ 84

☐ 42

☐ 168

☐ 126

31- متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل بعدها بالسنتيمتر (س+ص)،

(2 س + ص - 3)، وإرتفاعه 3 سم، فإذا كان حجمه 48 سم³، فإن ص =
.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

اختر أحد الخيارات

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5



32- أ ب ج مثلث فيه: د $\in$ أ ب ، ه $\in$ أ ج ، إذا كان د ه // ب ج ، فإن :

اختر أحد الخيارات

☐ د ه $> \frac{1}{2}$ ب ج

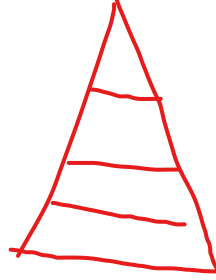
☒ لا يمكن تحديد العلاقة بين د ه ، ب ج

☐ د ه $< \frac{1}{2}$ ب ج

☐ د ه $= \frac{1}{2}$ ب ج



Safir el Tafawok
We create Bright minds



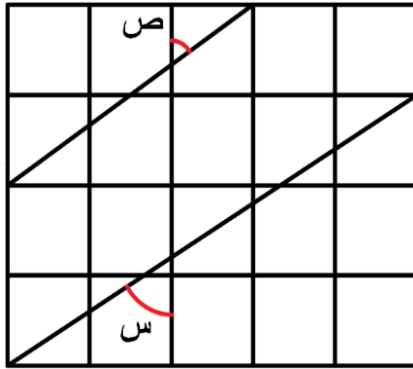
33- متوازي مستطيلات أبعاده س ، ص ، ع حيث ع ارتفاعه ، فإذا كانت ع وسطاً متناسباً بين س ، ص وحجمه 125 سم³ ، ومساحته الجانبية 120 سم² ، فإن س + ص =

☐ 8

☐ 15

☐ 10

☒ 12



34- إذا كان الشكل المقابل مكون من مربعات متطابقة:

فإن ظا س x ظا ص تساوي:

☒ $\frac{2}{5}$

☐ $\frac{5}{2}$

☐ $\frac{10}{9}$

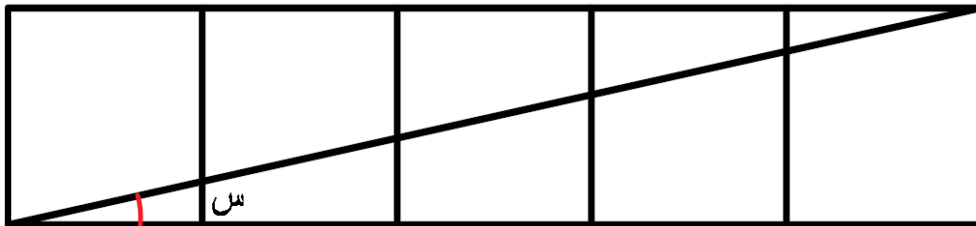
☐ $\frac{9}{10}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

35- في الشكل المقابل:

خمسـة مربعات متطابقة ومتجاورة؛ فإن جا س =



$\frac{1}{\sqrt{5}}$

☐ $\frac{11}{13}$

☐ $\frac{13}{13}$

3131 ○

2626 ○

36- من الشكل المقابل:

ظا²س=.....

اختر أحد الخيارات

6/1 ○

5/ 10 ○

9/1 ○

3/1 ○



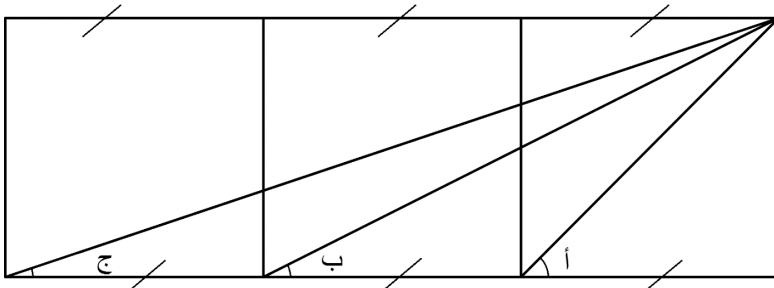
Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

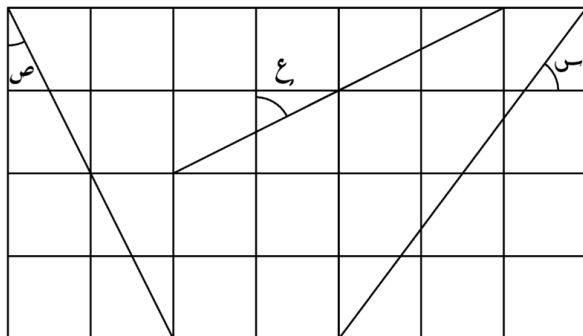
37- فى الشكل المقابل:

ثلاثة مربعات متساوية في طول الضلع، فإن $جا أ \times جا ب$ $جا ج$

 ≥ 0
$$= \bigcirc$$
 $\angle O$ ≥ 0

38- إذا كا الشكل المقابل مكون من مربعات متطابقة، فإن $\angle \text{ظا} + \angle \text{ظاع} + \angle \text{جاس} = \dots\dots\dots$

اختر أحد الخيارات



10/28 ○

5/28 ○

10/8 ○

28/5 ○

39- في الشكل المقابل: إذا كان قياس زاويا ب = 120°،

ب ج = 2 سم, ا ب = 4 سم

..... = فإن أ ج

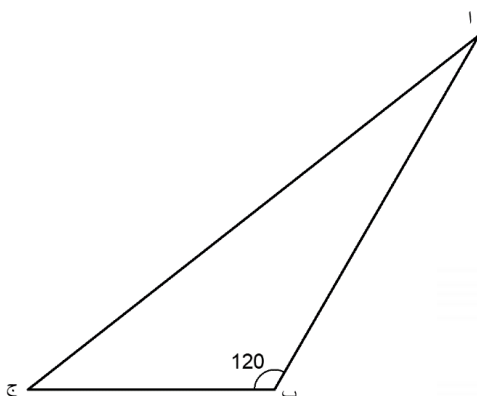
2 7 ○

322 ○

217 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



○ 7 3 2 2 3 2

40- في الشكل الموضح:

أ ب ج فيه ق ($\angle$ ب) = 120، أ ب = 8 سم، ب ج = 4 سم، فإن ظا ج =

اختر أحد الخيارات

○ 3 2 2 3 2

○ 2

○ 3 2 2 2 2

○ 3 2 2 3 2

41- إذا كان: ق ($\angle$ ب) = 120، ب ج = 2 سم، أ ب = 4 سم

فإن جتا ج تساوي:

○ 7 3 2 2 3 2

○ 7 2 1 2 2 7 2

○ 2 3 2 2 2 2

○ 7 2 2 7 2

42- سلم طوله 6 متر يستند على سور اذا كانت زاوية ميل السلم

على سطح الارض 60 درجة أوجد المسافة بين السلم والسور !؟

○ 2

○ 9

○ 5

○ 3

○ $\sqrt{3}$ 3

43- في الشكل المقابل:

أوجد قيمة ص

○ 40

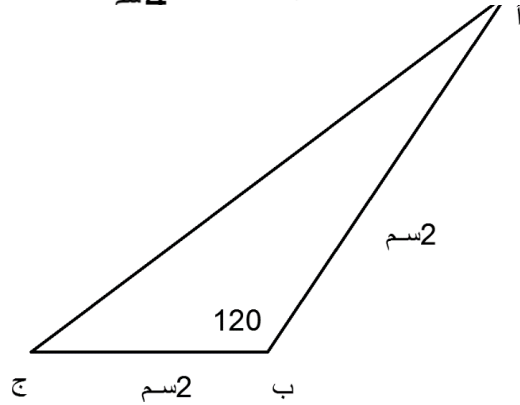
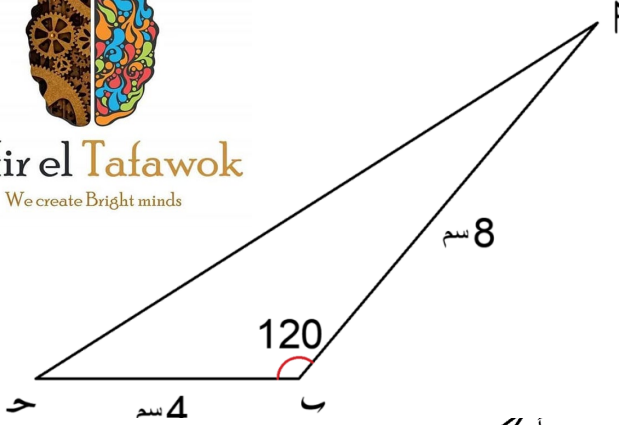
○ 60

○ 20 3 2

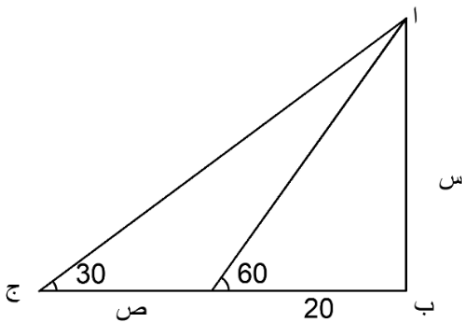
○ 40 3 2



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



44- إذا كان جا (س + 40) = ° 2 2 2 2 ، حيث (س + 40) قياس زاوية حادة، فإن: قيمة س =

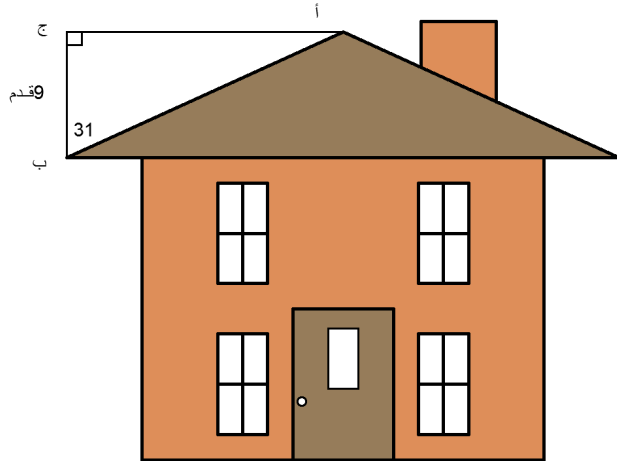


- 10 ○
- 45 ○
- 40 ○
- 5 ○

45- إذا كانت 2 جتا س - جاس 2 جاس - جتا س = 1 حيث $90 > x > 0$ ، فإن س =



- 45 ○
- 30 ○
- 90 ○
- 60 ○



46- في الشكل المقابل:

طول أ ب لأقرب رقمين عشريين يساوي

- 11.49 ○
- 8.50 ○
- 10.50 ○
- 9.49 ○

47- سلم 2 أ ب طوله ٦ متر يستند بطرفه أ على حائط رأسي بطرفه ب على أرض أفقية ويصنع السلم مع الأرض زاوية قياسها ٦٠° ، فإذا انزلق الطرف أ مسافة 3 2 متر ، فإن السلم في هذه الحالة يصنع زاوية قياسها مع الأفقي (لأقرب درجة)

- ٤٠ ○
- ٣٠ ○
- ٤٥ ○
- ٣٥ ○

48- إذا كان ه قياس زاوية حادة ، وكان جا ه + جتا ه = ٢ جا ه جتا ه ، فإن ه =



- 75 ○
- 45 ○
- 60 ○

30 ○

49- يستند سلم طوله ل متر بأحد طرفيه على أرض أفقية ويأخذ نقطة على جدار ارتفاعه 2.5 متر عن سطح الأرض ، فإذا كانت زاوية ميل السلم على الأرض 23° ،

فإن قيمة ل يمكن أن يكون كل مما يلي ما عدا

4.6 ○

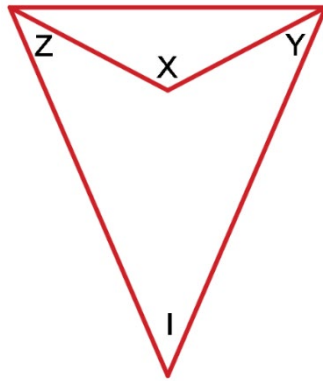
4.8 ○

4.5 ○

4.7 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



50- في الشكل المقابل العلاقة بين الزوايا :

$X + Y + Z + I = 360$ ○

$X = 2Y + 2Z + I$ ○

$X + Y + Z + I = 180$ ○

$X = Y + Z + I$ ○

51- في الشكل المقابل:

أ ب ج د مربع ، ب ه ج و ، ق (< ب ه ج) = 3 س ، ق (> ج د و) = س ،

فإن س = °

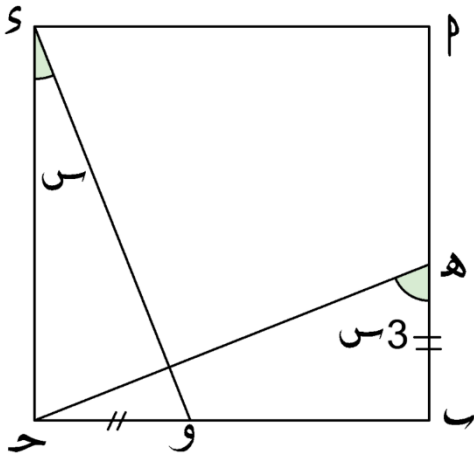
اختر أحد الخيارات

22.5 ○

30 ○

27.5 ○

25 ○



52- في الشكل المقابل:

إذا كان ق (> ب أ د) = 90° ، أ د ⊥ ب ج ، د ه ⊥ أ ج ، فإن عدد جميع المثلثات المتشابهة في الشكل يساوي

.....

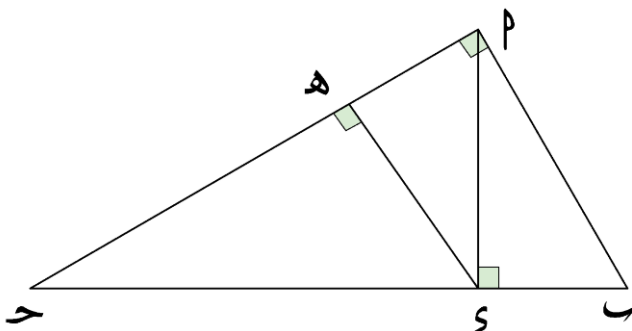
اختر أحد الخيارات

5 ○

4 ○

3 ○

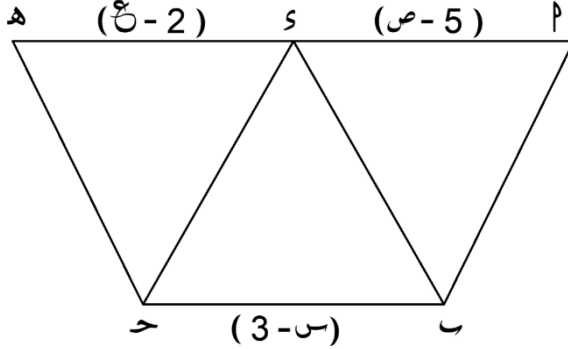
6 ○



53- في الشكل المقابل:

إذا كان كل من أ ب ج د، د ب ج د متوازي أضلاع، أ د = (ص - 5) سم، ص > 5،
د ه = (ع - 2) سم، ع > 2، ب ج = (س + 3) سم، فإن 2 س + ص + ع =

اختر أحد الخيارات

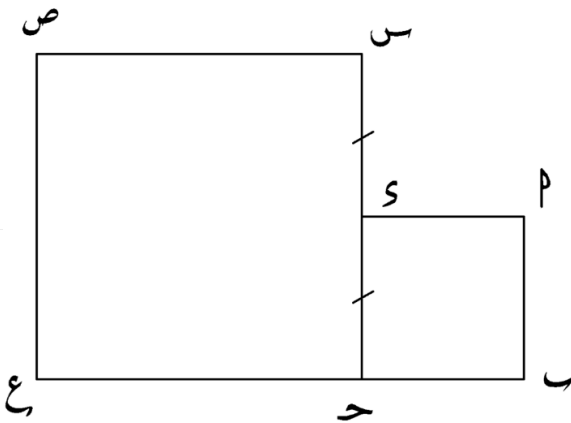


- 3 ○
- 6 ○
- 2 ○
- 1 ○

54- في الشكل الموضح:

كل من أ ب ج د، س ج ع ص مربع، د منتصف ج س، إذا كانت أ (2، 4)، ج (-3، 1)، فإن محيط
المربع س ج ع ص = وحدة طول

اختر أحد الخيارات

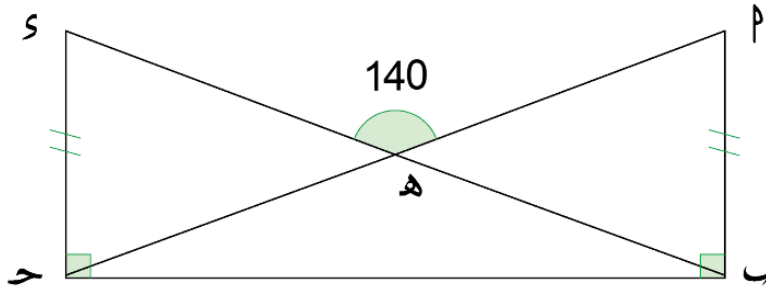


- 20 22 ○
- 20 ○
- 40 ○
- 40 22 ○

55- في الشكل المقابل:

إذا كان أ ب = ج د، ق (> أ ب ج) = ق (> د ج ب) = 90، ق (> أ ه د) = 140،
فإن ق (> د ب ج) : ق (> أ) =

اختر أحد الخيارات



- 7 : 2 ○
- 7 : 4 ○
- 2 : 1 ○
- 4 : 3 ○



Safir el Tafawok

We create Bright minds

56- في الشكل المقابل:

إذا كان أ ب ج د مربع، ب ه و د معين، ق ($\angle$ أ ج ب) = ق ($\angle$ ج ب ه)،

فإن ق ($\angle$ ه ج و) =

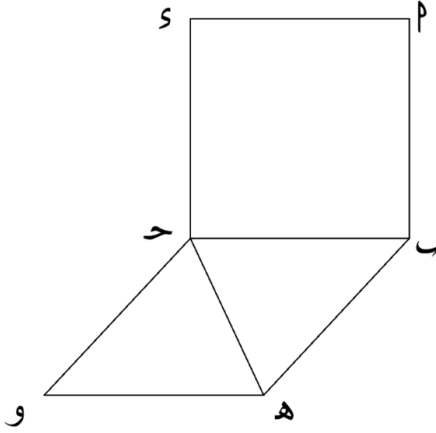
اختر أحد الخيارات

47.5 °

72.5 °

45 °

67.5 °



57- أ ب ج د شبه منحرف فيه أ د = د ج = 5 سم، أ د // ب ج، ق ($\angle$ أ) = 90°،

فإن ق ($\angle$ د) =

اختر أحد الخيارات

136° 52' °

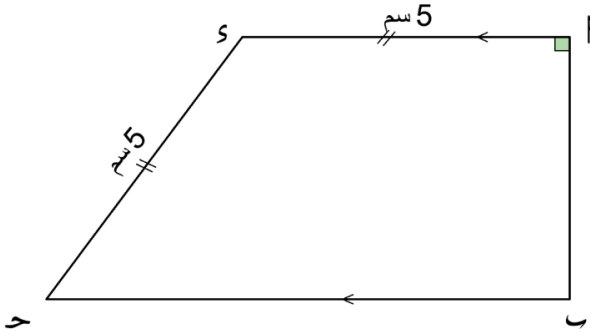
126° 52' °

106° 52' °

116° 52' °



Safir el Tafawok
We create Bright minds



58- في الشكل المقابل:

المستطيل أ ب ج د، إذا كان أ ب = (2 س - 1) سم، و (4 س - 5) سم،

فإن أكبر مساحة لهذا المستطيل = سم²

اختر أحد الخيارات:

165 °

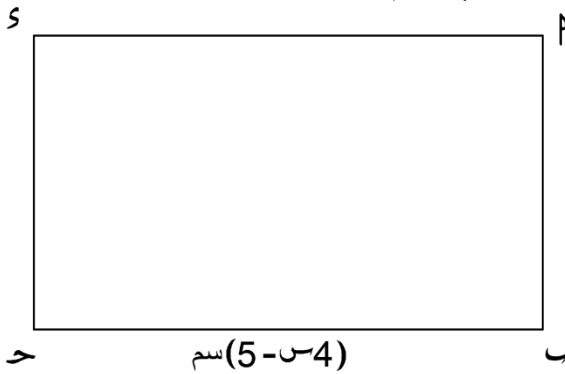
99 °

49 °

15 °



Safir el Tafawok
We create Bright minds



59- في الشكل المقابل:

إذا كانت م، ن دائرتان متقاطعتان في أ، ب، فإن كل مما يلي يكون صحيحاً ماعدا

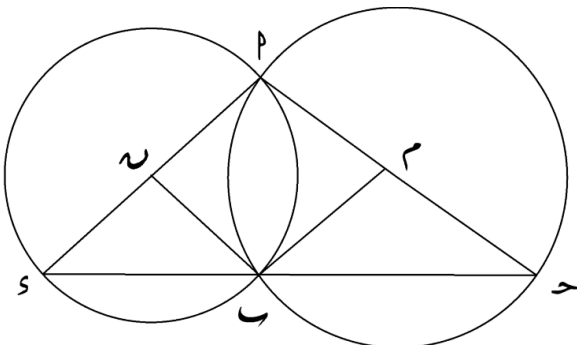
اختر أحد الخيارات

ق ($\angle$ د أ د) = 90 °

أ ب $\perp$ ج د °

ق ($\angle$ ج أ د) = $\frac{1}{2}$ ق ($\angle$ ج م ب) + ق ($\angle$ د ن ب) °

ج، ب، د على استقامة واحدة °

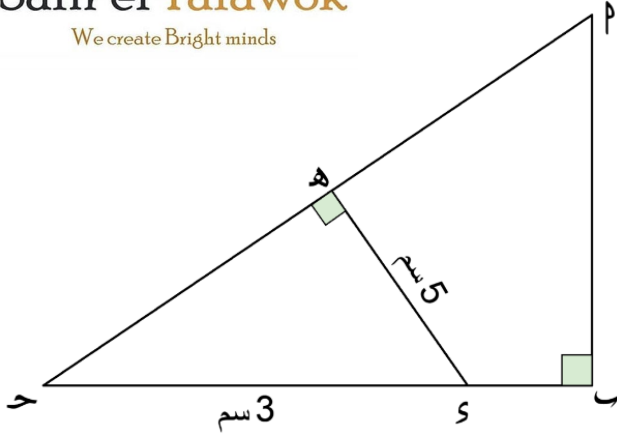


60- إذا كانت جاس = جتا س حيث $90 \geq س \geq 360$ فإن س + 180 =

- °210 ○
- °240 ○
- °315 ○
- °225 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



61- في الشكل الموضح:

ق(ب) = ق(د ه ج) = 90°، د ه = 3 سم،

د ج = 5 سم، فإن ظا أ =

اختر أحد الخيارات

- 4/3 ○
- 5/3 ○
- 3/4 ○
- 3/5 ○

62- إذا كان أ ب ج د مستطيل نُصف أضلاعه ثم وُصل بينها لينتج الشكل الثاني ثم نُصفت أضلاع

الشكل الثاني ووُصل بينها لينتج الشكل الثالث وهكذا باستمرار،

الان الشكل الذي ترتيبه 16 يكون

- مستطيل
- مربع
- معين
- شبه منحرف متساوي الساقين



Safir el Tafawok
We create Bright minds